

DECISION TABLE TESTING

MODUL : FUNGSI LOGIN PENGGUNA

Teknik Decision Table Testing digunakan untuk melakukan pengujian terhadap kombinasi logika masukan pada form login. Pengujian ini merujuk langsung pada implementasi fungsi `proses_login()` yang memeriksa validitas data kredensial serta status verifikasi akun pengguna di database.

Langkah 1: Mengidentifikasi Kombinasi Kondisi dan Aksi (Rules)

Terdapat 4 Kondisi Utama (C) dan 3 kemungkinan Aksi Sistem (A) yang terbentuk:

- **C1:** Form input Username dan/atau Password dalam keadaan kosong.
- **C2:** Form terisi, kombinasi data cocok di database, dan akun sudah aktif (`is_verified = 1`).
- **C3:** Form terisi, tetapi kombinasi data salah atau tidak ditemukan di database.
- **C4:** Form terisi, kombinasi data cocok di database, tetapi status akun belum aktif (`is_verified = 0`).
- **A1:** Browser menahan proses submit dan menampilkan pesan validasi *required*.
- **A2:** Sistem meloloskan akses login dan mengalihkan (*redirect*) pengguna ke halaman Dashboard.
- **A3:** Sistem menolak akses login, mengembalikan pengguna ke halaman login, dan memicu pesan kesalahan (*alert error*).

Langkah 2: Tabel Matriks Keputusan (Decision Table)

Keterangan Simbol: T = True (Benar), F = False (Salah), E = Execute (Aksi Dieksekusi).

Tabel 1: Tabel Matriks Keputusan (Decision Table)

ID	CONDITION / ACTION	TC1	TC2	TC3	TC4
C1	Form Username dan/atau Password Kosong	T	F	F	F
C2	Form Terisi & Kredensial Cocok Terverifikasi (<code>is_verified = 1</code>)	F	T	F	F
C3	Form Terisi & Kredensial Salah / Tidak Ditemukan	F	F	T	F
C4	Form Terisi & Kredensial Cocok tetapi Belum Verifikasi (<code>is_verified = 0</code>)	F	F	F	T
A1	Browser Menahan Submit / Tampilkan Validasi HTML5	E			
A2	Redirect ke Dashboard (Akses Masuk Diterima)		E		
A3	Redirect ke Login / Tampilkan Alert Error Kegagalan			E	E

Langkah 3: Tabel Skenario Hasil Pengujian

Tabel 2: Test Case Decision Table Testing

Test No	Test Case	Expected Output	Actual Output
DT-01	Login dengan Form Kosong	Browser menolak mengirimkan data ke controller dan memicu balon teks peringatan pengisian.	Proses submit tertahan di antarmuka, muncul pesan <i>"Please fill out this field"</i> .
DT-02	Login Kredensial Valid & Terverifikasi	Sistem menerima akses login, mengaktifkan session user, dan mengalihkan halaman ke Dashboard.	Login berhasil dijalankan, session terbentuk, dan halaman berpindah ke Dashboard.
DT-03	Login Kredensial Salah / Tidak Ada di DB	Sistem menolak akses login, mengembalikan ke form login, dan memunculkan alert gagal.	Hasil return berupa 'gagal', sistem memicu pop-up peringatan kredensial salah.
DT-04	Login Kredensial Benar tetapi Belum Verifikasi OTP	Sistem mendeteksi akun ada namun memblokir masuk karena wajib meloloskan kode OTP terlebih dahulu.	Hasil return berupa 'belum_verifikasi', sistem mengarahkan user kembali ke form login.